2026 年 9 月 15 日模拟赛

时间：2026 年 9 月 15 日 8 : 30 ~ 12 : 00

题目名称	以我之名	特拉洛坎	雨伞谜题	糖果矩阵
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	dog	tlalocan	umbrella	candy
输入文件名	dog.in	tlalocan.in	umbrella.in	candy.in
输出文件名	dog.out	tlalocan.out	umbrella.out	candy.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	2048 MiB	1024 MiB
子任务数目	4	10	25	50
测试点是否等分	否	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	dog.cpp	tlalocan.cpp	umbrella.cpp	candy.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。

以我之名（dog）

【题目背景】

【】是我的狗！——小汪汪

【题目描述】

于两个序列 $a_1,\cdots,a_n$ 与 $b_1,\cdots,b_m$，定义 $a+b$ 表示将 a,b 向右对齐后对位相加，得到的长为 $\max(n,m)$ 的新序列。形式化地，若 $n\geq m$，则有

$$a+b=[a_1,a_2,\cdots,a_{n-m},a_{n-m+1}+b_1,a_{n-m+2}+b_2,\cdots,a_n+b_m]$$

若 $n<m$，则由对称性 $a+b=b+a$，可以给出类似的形式化定义。

小汪汪认为一个序列是**汪汪的**，当且仅当这个序列可以被表示为**至少 1 个单调不增的正整数序列**依次进行加法运算的结果。

多组询问，每组询问给出非负整数序列 $x_1,\cdots,x_n$，你需要判断序列 x 是否为**汪汪的**。

【输入格式】

从文件 ***dog.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数 n，表示序列 x 的长度。
- 第二行包含 n 个非负整数 $x_1,\cdots,x_n$，表示序列 x。

【输出格式】

输出到文件 ***dog.out***。

对于每组测试数据，输出一行一个字符串：

- 若序列 x 是**汪汪的**，则输出 ‘Yes‘；
- 否则，输出 ‘No‘。

【样例 1 输入】

```
3
6
6 4 3 5 4 4
3
3 2 1
4
1 3 4 2
```

【样例 1 输出】

```
Yes
Yes
No
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，可以选择 $a_1 = [6, 4, 3, 2, 1, 1], a_2 = [3, 3, 3]$。

容易验证 $a_1 + a_2 = [6, 4, 3, 2 + 3, 1 + 3, 1 + 3] = [6, 4, 3, 5, 4, 4] = x$，因此序列 x 是**汪汪的**。

【数据范围与约定】

对于所有测试数据，保证 $1 \le n, \sum n \le 10^6$，$0 \le x_i \le 10^9$。

子任务编号	$\sum n \le$	$x_i \le$	特殊性质	分数
1	8	8		27
2	10^6	10^9	$x_n = 1$	24
3		10^6	x 单调递增	13
4				36

特拉洛坎（tlalocan）

【题目描述】

有 n 个人，假设第 i 个人的武力值为 x_i。接下来会进行 m 次“调停”。

在“调停”开始前，准备一个空字符串 S。第 i 次“调停”时，比较第 a_i 和第 b_i 个人：

- 若 $x_{a_i} > x_{b_i}$，在 S 的末尾添加 `>`。
- 若 $x_{a_i} = x_{b_i}$，在 S 的末尾添加 `=`。
- 若 $x_{a_i} < x_{b_i}$，在 S 的末尾添加 `<`。

最终，你会得到一个长度为 m 的字符串 S。由 `>`、`=`、`<` 组成的长度为 m 的字符串共有 3^m 种，但合法的 S 有多少种？

在这里，我们定义字符串 S 合法，当且仅当存在至少一组 x_i 比较后得到的字符串等于 S。

输出答案对 998244353 取模的结果。

【输入格式】

从文件 ***tlalocan.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 n 和 m。接下来 m 行每行两个整数 a_i 和 b_i。

【输出格式】

输出到文件 ***tlalocan.out***。

一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 2
1 3
2 3
```

【样例 1 输出】

```
13
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，只有 `===`、`=<<`、`<=>`、`>>=`、`=>>`、`>=<`、`>=<`、`<<<`、`<<>`、`><<`、`<>>`、`>><`、`>>>` 这 13 种 S 是合法的。

【样例 2 输入】

```
4 4
1 4
2 3
1 3
3 4
```

【样例 2 输出】

```
39
```

【样例 3】

见选手目录下 ***tlalocan/tlalocan3.in*** 和 ***tlalocan/tlalocan3.ans***。
该样例满足测试点 6 ∼ 8 的限制。

【数据范围与约定】

对于全部数据，保证 $2 \le n \le 18$，$1 \le m \le \frac{n(n-1)}{2}$，$1 \le a_i < b_i \le n$，$(a_i, b_i)$ 互不相同。

测试点编号	$n \le$	特殊性质
1 ∼ 3	5	
4	6	
5	18	对任意 $x \in [2, n]$，x 作为 b_i 只出现至多一次。
6 ∼ 8	16	
9	17	
10	18	

雨伞谜题（umbrella）

【题目描述】

给定一棵 $2n$ 个节点的有根树，满足恰好有 n 个叶子结点和 n 个非叶子节点。其叶子节点的编号为 $1 \sim n$，非叶子节点的编号为 $n+1 \sim 2n$。

定义一个叶子序列 S 是一个满足所有元素均为叶子节点的非空正整数序列，即 $\forall 1 \leq i \leq |S|$，满足 $1 \leq S_i \leq n$。

我们称一个叶子序列 S 是好的，当且仅当对于每个 $1 \leq i < |S|$，都有节点 S_i 和 S_{i+1} 在树上的最近公共祖先为 $S_i + n$。特别地，我们认为长度为 1 的叶子序列都是好的。

你需要回答 q 次询问，每次给出 a, b，询问是否存在一个既包含 a 又包含 b 的好的叶子序列。

【输入格式】

从文件 ***umbrella.in*** 中读入数据。

第一行两个正整数 n 和 q。

第二行 $2n$ 个非负整数，第 i 个数表示节点 i 的父亲。特别地，根的父亲为 0。

接下来 q 行，每行两个正整数，分别表示一次询问的 a, b。

【输出格式】

输出到文件 ***umbrella.out***。

对于每个询问，如果存在输出一行 `Yes`，否则输出一行 `No`。

【样例 1 输入】

```
6 5
8 10 7 9 9 7 12 7 0 9 9 11
2 1
6 2
6 3
5 1
4 4
```

【样例 1 输出】

```
Yes
No
No
Yes
```

```
5 Yes
```

【样例 2】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella2.in*** 和 ***umbrella/umbrella2.ans***。
该样例满足测试点 1 的限制。

【样例 3】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella3.in*** 和 ***umbrella/umbrella3.ans***。
该样例满足测试点 2, 3 的限制。

【样例 4】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella4.in*** 和 ***umbrella/umbrella4.ans***。
该样例满足测试点 4, 5 的限制。

【样例 5】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella5.in*** 和 ***umbrella/umbrella5.ans***。
该样例满足测试点 6 的限制。

【样例 6】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella6.in*** 和 ***umbrella/umbrella6.ans***。
该样例满足测试点 7 的限制。

【样例 7】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella7.in*** 和 ***umbrella/umbrella7.ans***。
该样例满足测试点 8, 9 的限制。

【样例 8】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella8.in*** 和 ***umbrella/umbrella8.ans***。
该样例满足测试点 10, 11 的限制。

【样例 9】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella9.in*** 和 ***umbrella/umbrella9.ans***。
该样例满足测试点 12, 13 的限制。

【样例 10】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella10.in*** 和 ***umbrella/umbrella10.ans***。
该样例满足测试点 14 的限制。

【样例 11】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella11.in*** 和 ***umbrella/umbrella11.ans***。
该样例满足测试点 15 的限制。

【样例 12】

见选手目录下 ***umbrella/umbrella12.in*** 和 ***umbrella/umbrella12.ans***。
该样例满足测试点 16 ∼ 20 的限制。

【数据范围与约定】

对于所有数据，保证 $1 \le a, b \le n \le tl.hn(aargs.max('n')), 1 \le q \le tl.hn(aargs.max('q'))$。保证输入是一棵合法的有根树并且满足题目中的限制。

测试点编号	$n \le$	$q \le$
1	10	10
2, 3	20	20
4, 5	200	10^6
6	10^3	
7	10^4	
8, 9	2×10^4	
10, 11	5×10^4	
12, 13	10^5	
14	2×10^5	
15	5×10^5	
16 ∼ 20	10^6	

【提示】

本题读入量较大、时间限制较为严格，请注意常数因子对程序效率的影响，建议使用较快的读入方式。

我们下发了与标程实现相同的快速输入输出模板。

糖果矩阵（candy）

【题目描述】

给定一个二维矩阵 a，其行、列下标均从 0 开始。定义 $T(a)$ 表示对 a 做一轮游戏后的结果，满足对于任意 i,j，有 $T(a)_{i,j}=a_{i,j}\oplus a_{i,j+1}\oplus a_{i+1,j}\oplus a_{i+1,j+1}$。其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

初始时所有 $a_{i,j}=0$。小 M 首先会进行 m_0 次操作 'x y v'，表示令 $a_{x,y}\leftarrow a_{x,y}\oplus v$。

接着依次执行 m_1+m_2 次操作，分为两种类型：

- `1 x y v`，表示小 M 做了一次操作，并令 $a_{x,y}\leftarrow a_{x,y}\oplus v$。
- `2 k`，表示小 Y 希望知道 $a_{0,0}^{(k)}$ 的值。其中 $a^{(k)}=T^k(a)$，即对 a 做 k 轮游戏后的结果。特别地，$a^{(0)}=a$。

保证 1 操作恰好有 m_1 次，2 操作恰好有 m_2 次。

给定正整数 n，由于小 M 的能力有限，所以对于最初的 m_0 次操作和 m_1 次 1 操作，都满足 $0\le x,y<n$。

【输入格式】

从文件 ***candy.in*** 中读入数据。

第一行五个整数 c,n,m_0,m_1,m_2，其中 c 表示测试点编号，样例满足 $c=0$。

接下来 m_0 行，每行形如 `x y v`，表示最初的操作。

接下来 m_1+m_2 行，每行形如 `1 x y v` 或 `2 k`，表示一次操作。

【输出格式】

输出到文件 ***candy.out***。

输出 m_2 行，每行一个整数，表示 2 操作的答案。

【样例 1 输入】

```
0 3 2 2 2
2 2 3
1 2 4
1 2 2 1
2 3
1 2 1 5
2 3
```

【样例 1 输出】

```
6
```

```
3
```

【样例 2 输入】

```
0 5 3 3 3
3 3 5
4 3 4
2 3 1
2 1
1 0 4 3
2 3
1 0 1 4
1 4 0 2
2 2
```

【样例 2 输出】

```
0
4
0
```

【样例 3】

见选手目录下 ***candy/candy3.in*** 和 ***candy/candy3.ans***。
该样例满足测试点 1 ∼ 3 的限制。

【样例 4】

见选手目录下 ***candy/candy4.in*** 和 ***candy/candy4.ans***。
该样例满足测试点 5 ∼ 7 的限制。

【样例 5】

见选手目录下 ***candy/candy5.in*** 和 ***candy/candy5.ans***。
该样例满足测试点 17, 18 的限制。

【样例 6】

见选手目录下 ***candy/candy6.in*** 和 ***candy/candy6.ans***。
该样例满足测试点 22 ∼ 25 的限制。

【样例 7】

见选手目录下 ***candy/candy7.in*** 和 ***candy/candy7.ans***。
该样例满足测试点 29 ∼ 31 的限制。

【样例 8】

见选手目录下 ***candy/candy8.in*** 和 ***candy/candy8.ans***。
该样例满足测试点 38 ∼ 40 的限制。

【样例 9】

见选手目录下 ***candy/candy9.in*** 和 ***candy/candy9.ans***。
该样例满足测试点 41, 42 的限制。

【样例 10】

见选手目录下 ***candy/candy10.in*** 和 ***candy/candy10.ans***。
该样例满足测试点 43 ∼ 50 的限制。

【数据范围与约定】

对于所有数据，保证 $1 \le n \le 10^7, 1 \le m_0 \le 10^6, 0 \le m_1 \le 10^6, 1 \le m_2 \le 10^6, 0 \le k \le 10^9, 0 \le x, y < n, 0 \le v \le 10^9$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$m_0 \le$</th><th>$m_1 \le$</th><th>$m_2 \le$</th><th>$k \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1 \sim 3$</td><td>10^2</td><td>10^2</td><td>10^2</td><td>10^2</td><td>10^2</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>10^6</td><td>10^6</td><td>10^6</td><td>10^6</td><td>10^6</td><td>保证每次询问的 k 相同</td></tr>
<tr><td>$5 \sim 7$</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td rowspan="9">0</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td>$2,000$</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>$8 \sim 10$</td><td>10^9</td></tr>
<tr><td>$11 \sim 13$</td><td rowspan="2">3×10^5</td><td rowspan="2">6×10^4</td><td rowspan="2">6×10^4</td><td>3×10^5</td></tr>
<tr><td>$14 \sim 16$</td><td rowspan="2">10^9</td></tr>
<tr><td>$17, 18$</td><td rowspan="3">10^6</td><td rowspan="3">10^6</td><td rowspan="3">10^6</td><td>保证 k 是 2 的整次幂</td></tr>
<tr><td>$19 \sim 21$</td><td>10^6</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>$22 \sim 25$</td><td>10^9</td></tr>
<tr><td>$26 \sim 28$</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td rowspan="2">$2,000$</td><td>$2,000$</td></tr>
<tr><td>$29 \sim 31$</td><td>10^9</td></tr>
<tr><td>$32 \sim 34$</td><td rowspan="3">3×10^5</td><td rowspan="2">6×10^4</td><td rowspan="3">6×10^4</td><td rowspan="3">6×10^4</td><td>3×10^5</td></tr>
<tr><td>$35 \sim 37$</td><td rowspan="4">10^9</td></tr>
<tr><td>$38 \sim 40$</td><td rowspan="3">10^6</td></tr>
<tr><td>$41, 42$</td><td>10^6</td><td rowspan="2">10^6</td><td rowspan="2">10^6</td></tr>
<tr><td>$43 \sim 50$</td><td>10^7</td></tr>
</table>

【提示】

本题读入量较大、时间限制较为严格，请注意常数因子对程序效率的影响，建议使用较快的读入方式。

我们下发了与标程实现相同的快速输入输出模板。